

第3章 数据链路层(1)

袁华, hyuan@scut.edu.cn

华南理工大学计算机科学与工程学院

广东省计算机网络重点实验室

回顾第二章：物理层) (弹幕)

■ 干线通常用什么线缆？

□ 共享信道

■ 干线使用复用技术，记得哪些？

■ DWDM的第一个D是什么意思？

■ OFDM需要保护带吗？

■ 你知道哪些接入网络？

■ PSTN的接入方式有哪些？

■ 蜂窝移动网络从4G开始使用MIMO技术，它是什么？

■ 物理层设备（电中继器和集线器）为什么逐渐消失？



通信卫星网

■ 中继，地面通信的补充；卫星骨干

■ 地球同步卫星GEO

■ 中轨道卫星MEO

□ GPS

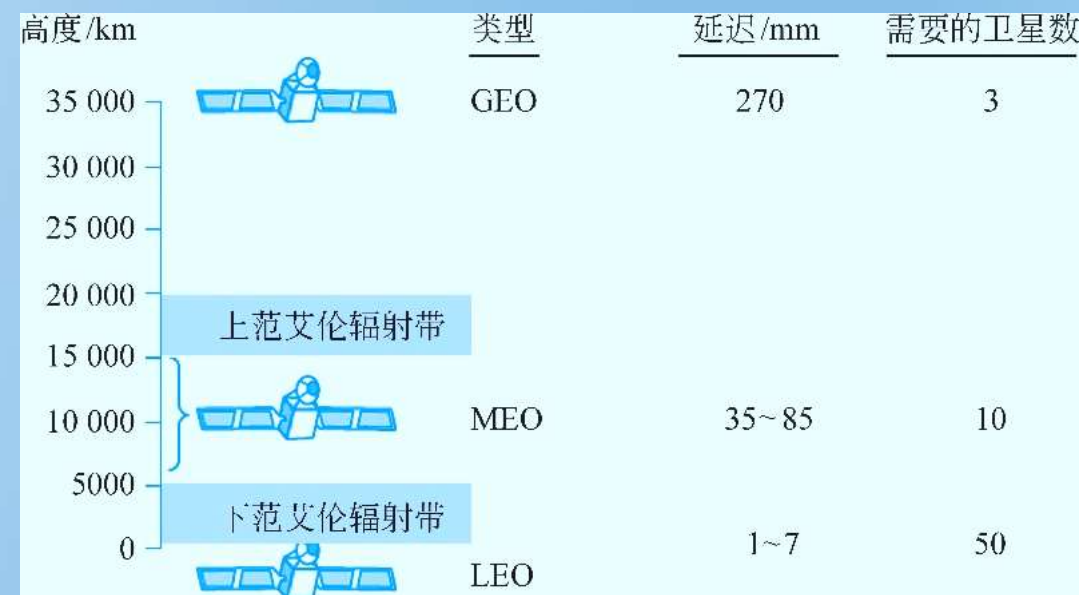
■ 低轨道卫星LEO

□ 90分钟绕一圈



天通1号GEO终端

COUNTRY	UNASSIGNED	PAYLOAD	ROCKET BODY	DEBRIS	TOTAL
ALL (ALL)	355	10415	2338	13916	27024
UNITED STATES OF AMERICA (US)	15	5788	745	4404	10952
COMMONWEALTH OF INDEPENDENT STATES (CIS)	21	1566	1053	4800	7440
PEOPLES REPUBLIC OF CHINA (PRC)	189	613	219	4146	5167



	US	5876
	CIS	1548
	PRC	611

物理设备

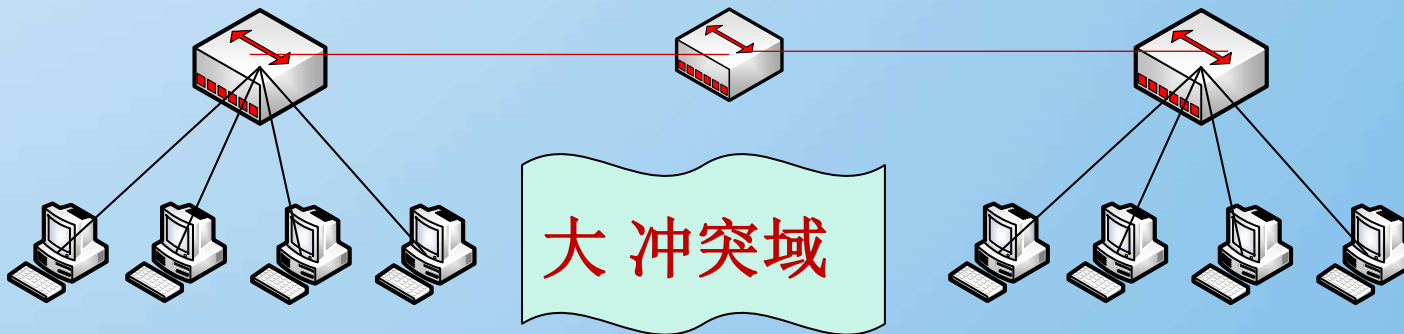
■ 无源部件

■ 中继器 (repeater)

再生信号：去噪、放大

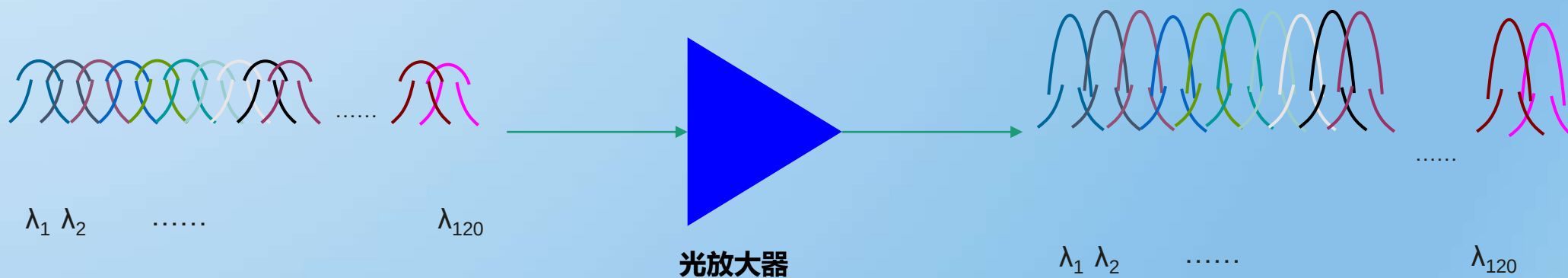
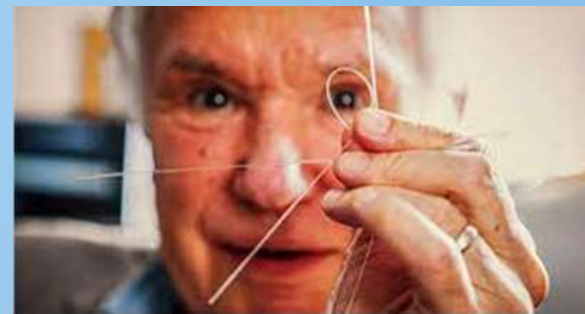
■ 集线器 (hub)

■ 一层的设备：傻瓜设备，增大了冲突域，降低网络性能



全光中继器正当时

- 传统光纤中继：光→电→光
- 全光中继：掺铒放大器
 - 1985年南安普顿大学的David Payne教授



预习第5题完成情况

■网工：57%

■计科1：70%

多选题 2分

No.5 集线器逐渐消失的主要原因是什么？（多选）

- ☐ A 交换机越来越便宜
- ☐ B 增大了冲突域，降低了网络性能
- ☐ C 减少了冲突
- ☐ D 减少了用户数量



第三章预习情况

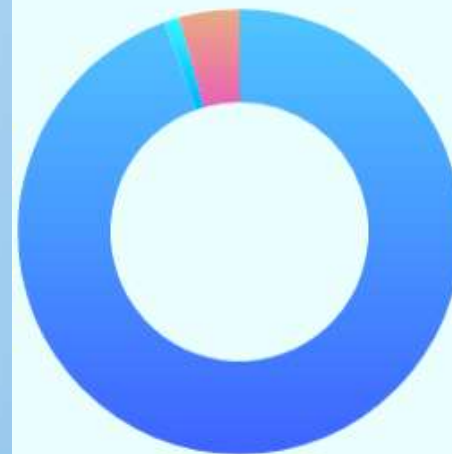
■网工：75/77=97%

■计科1：87/91=96%



总人数：77

- 已完成：74
- 已查看：1
- 未查看：2



总人数：91

- 已完成：86
- 已查看：1
- 未查看：4

第1题: <71%

■实现可靠的帧传输，为上层提供服务

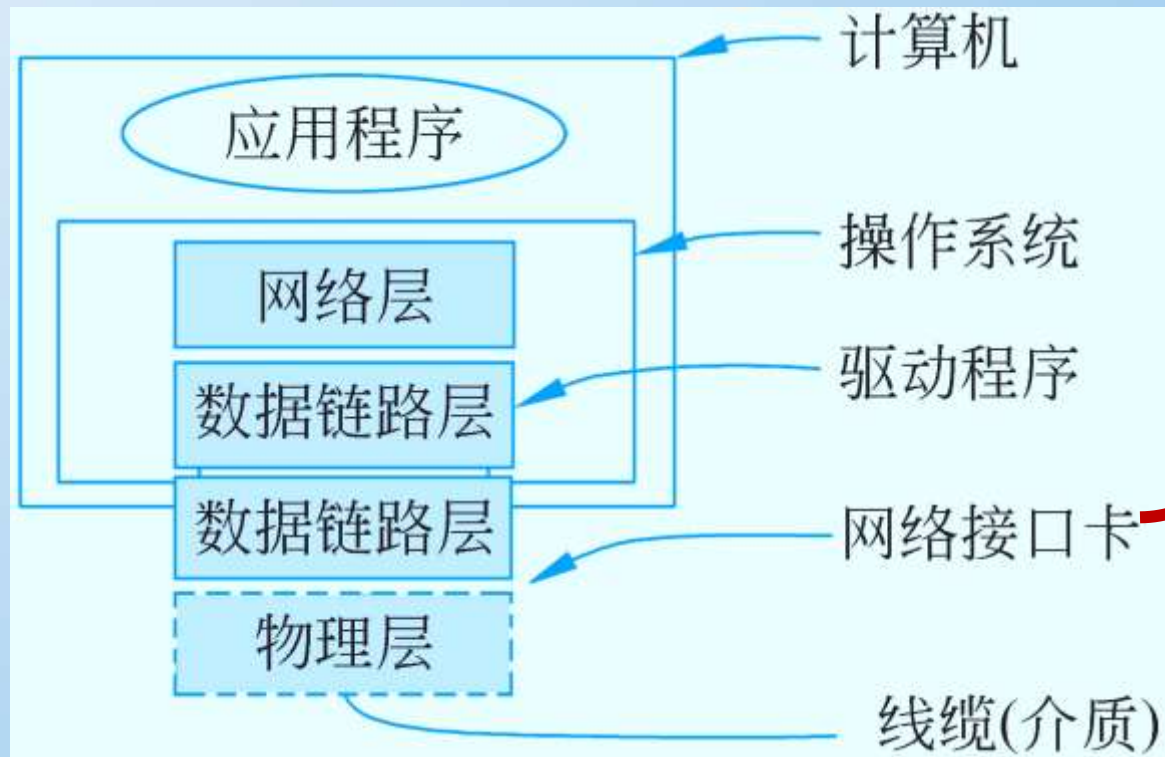
No.1 数据链路层的主要功能是什么？（选择最恰当的一项）

- A 为物理层提供服务
- B 为网络层提供服务
- C 提供成帧的方法
- D 差错检测



链路层通信模型P172

■网卡 (网络接口卡)



主要内容

■成帧方法 (3.1.2)

■错误处理(3.2)

□纠错码

□检错码



1.成帧方法

■字节计数法 (.)

■字节填充的**标志**字节法   

■比特填充的**标志**比特法 (01111110)

□别名：零比特填充法 (5个1后面加1)

■物理层编码违例法



物理层编码违例法

- 关键是：选择的定界符不会在数据部分出现
- 4B/5B编码方案
 - 4比特数据映射成5比特编码，剩余的一半码字（16个码字）未使用，可以用做帧定界符
 - 例如：00110组合不包含在4B/5B编码中，可做帧定界符
- 前导码
 - 存在很长的前导码（preamble），可以用作定界符
 - 例如：传统以太网、802.11
- 曼切斯特编码 / 差分曼切斯特编码
 - 正常的信号在周期中间有跳变，持续的高电平（或低电平）为违例码，可以用作定界符
 - 例如：802.5令牌环网

(13年考研37题) HDLC协议对0111 1100 0111 1110 组帧后对应的比特串为____ (13年考研第37题)

- ☐ A 01111100 01111101 0
- ☐ B 01111100 01111101 01111110
- ☒ C 01111100 00111110 10
- ☐ D 01111100 01111110 01111101

2.传输错在所难免，怎么办？ P163-168-172

■纠错码 ——前向纠错技术(FEC) P163-168

- 因其需要太多的冗余位，纠错开销太大，在有线网络中极少使用，主要用于无线网络(Why?)中。

- 种类P164：海明码、二进制卷积码、里德所罗门码、低密度奇偶校验码

■检错码 (不能恢复，可重传)

- 仅仅判断是否出错，往往结合重传

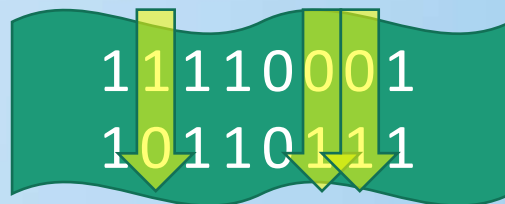
- 种类P169：奇偶校验码、循环冗余码(CRC)、互联网校验和。

■两种不同的处理方法适用于不同的环境

预习No.2

■网工班

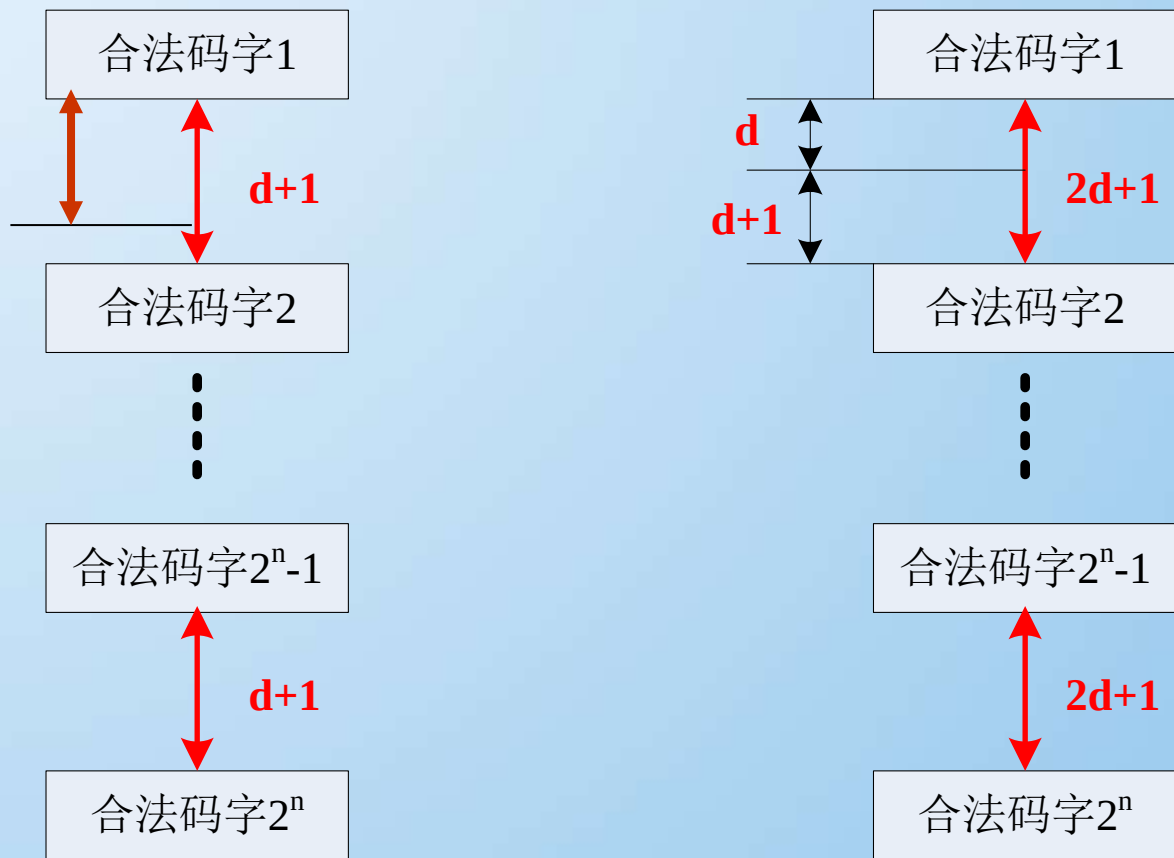
■计科1班



No.2 两个码字11110001和10110111的海明距离为多少?
如果系统采用此海明距离编码,可以纠出几位错?

- A 4, 3
- B 4, 1
- C 3, 2
- D 3, 1

海明距离与检错和纠错的关系 (P164)



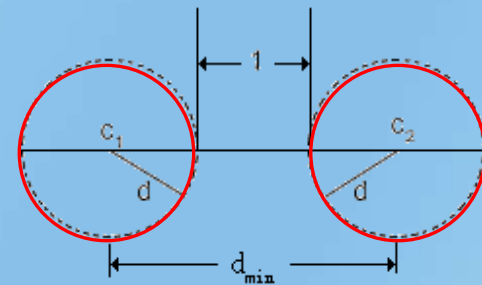
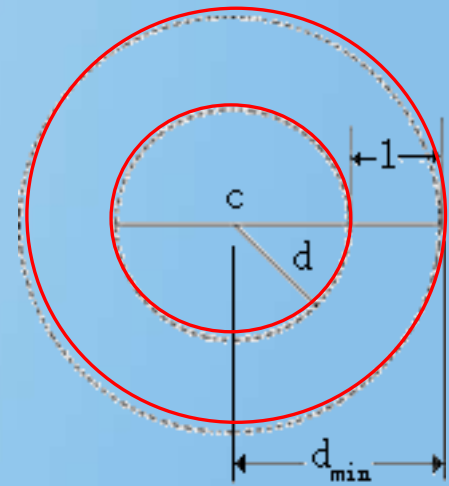
什么是编码系统的海明距离？

合法码字：传输某个比特值的码字！

n 位码字 = m 位数据位 + r 位冗余位

海明距离与检错和纠错的关系 (P164)

- 海明距离为 $d+1$ 的编码能检测出 d 位差错。
 - 因为在距离为 $d+1$ 的检验码中，只改变 d 位的值，不可能产生另一个合法码。如奇偶校验码，海明距离为 2，能查出单个错。
- 海明距离为 $2d+1$ 的编码，能纠正 d 位差错。
 - 因为此时，如果一个码字有 d 位发生差错，它仍然跟原来的码字距离最近，可以直接恢复为该码。



纠错跟海明距离关系的一个例子

■ 一个系统有4个合法码字：

□ 0000000000, 0000011111, 1111100000 和 1111111111

■ 海明距离是 $5=2*2+1$ ，所以可纠正2位错误

■ 例子

□ 发送： 0000011111

□ 接收： 0000000111

□ 收方纠正后： 0000011111

□ 发送： 0000000000

□ 接收： 0000000111

□ 收方纠正后： 0000011111

?

发生3个错，无法纠正！

2.1 纠1位错的海明码之发送方

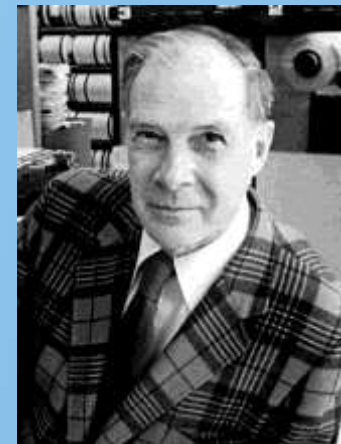
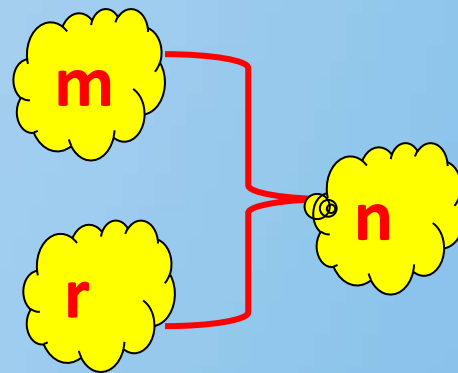
■ 1950年提出，纠1位错的海明码，至今仍在使用

■ 发送方：码字从左到右编号

□ 数据位，直接填入3、5、6。

□ 校验位：1、2、4、 r

■ 根据校验集合奇/偶校验，填入0或1



Richard Hamming(理查德 海明)

怎么知道要多少冗余位? P165

■待传输的数据位数: m

■冗余位: r

■总位数: $n = m + r$

$$(m + r + 1) \leq 2^r \dots$$

公式怎么来的?

$$(n + 1)2^m \leq 2^n$$

$$n = m + r$$

↓

$$(m + r + 1) \leq 2^r$$

码字构成：怎样记忆 对应的校验位（集合）？

	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11
	P1	P2	D1	P3	D2	D3	D4	P4	D5	D6	D7
$1=2^0$	✓		✓		✓		✓		✓		✓
$2=2^1$		✓	✓			✓	✓			✓	✓
$4=2^2$				✓	✓	✓	✓				
$8=2^3$								✓	✓	✓	✓

有一个系统采用纠1位错的海明码，**偶校验**。待传输的码字是：1100001，问冗余位至少是几位？编码后的码字是什么？

- ☒ A 4, 10111001001
- ☐ B 4, 01101000001
- ☐ C 4, 10101001001
- ☐ D 5, 101110010001

提交

习题解析

■ 根据公式: $(m + r + 1) \leq 2^r$

■ 将 $m=7$ 代入, 解得: $r \geq 4$

	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11
	P1	P2	D1	P3	D2	D3	D4	P4	D5	D6	D7
信息码	-	-	1	-	1	0	0	-	0	0	1
检验位	?	?	-	?	-	-	-	?	-	-	-
海明码	?	?	1	?	1	0	0	?	0	0	1

参考答案

	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11
	P1	P2	D1	P3	D2	D3	D4	P4	D5	D6	D7
信息码	-	-	1	-	1	0	0	-	0	0	1
检验位	1	0	-	1	-	-	-	1	-	-	-
海明码	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1

2.1 纠1位错的海明码之接收方

■接收方

■初始化计算器，逐位检查校验位（?），如不正确，就将该检验位的编号加到差错计数器中。

□counter=0，无差错

□counter ≠0，出错，该值指明出错的位

有一个系统采用纠1位错的海明码，数据位是**8**位；**偶**校验。接收方收到的码字为：100110001100，这个码字是对还是错？如果是错的，是哪位出错？

- ☐ A 正确
- ☐ B 错；1
- ☒ C 错；3
- ☐ D 错；11
- ☐ E 无法判断

解析

- 将计数器置零，并检查每个校验位的校验集合是否正确：

$$P1 = B1 \oplus B3 \oplus B5 \oplus B7 \oplus B9 \oplus B11 = \sum(1, 0, 1, 0, 1, 0) = 1$$

$$P2 = B2 \oplus B3 \oplus B6 \oplus B7 \oplus B10 \oplus B11 = \sum(0, 0, 0, 0, 1, 0) = 1$$

$$P3 = B4 \oplus B5 \oplus B6 \oplus B7 \oplus B12 = \sum(1, 1, 0, 0, 0) = 0$$

$$P4 = B8 \oplus B9 \oplus B10 \oplus B11 \oplus B12 = \sum(0, 1, 1, 0, 0) = 0$$

所以，计数器 Counter=1+2=3，数据位第三位出错，正确的应该是码字和原始码

字（数据位）分别是：1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 和 11001100

弹幕讨论

纠1位错的海明码中，假如只有一个校验位发生了错误，收方收到这个码字，会做出什么样的判断？这个时候需要纠错吗？

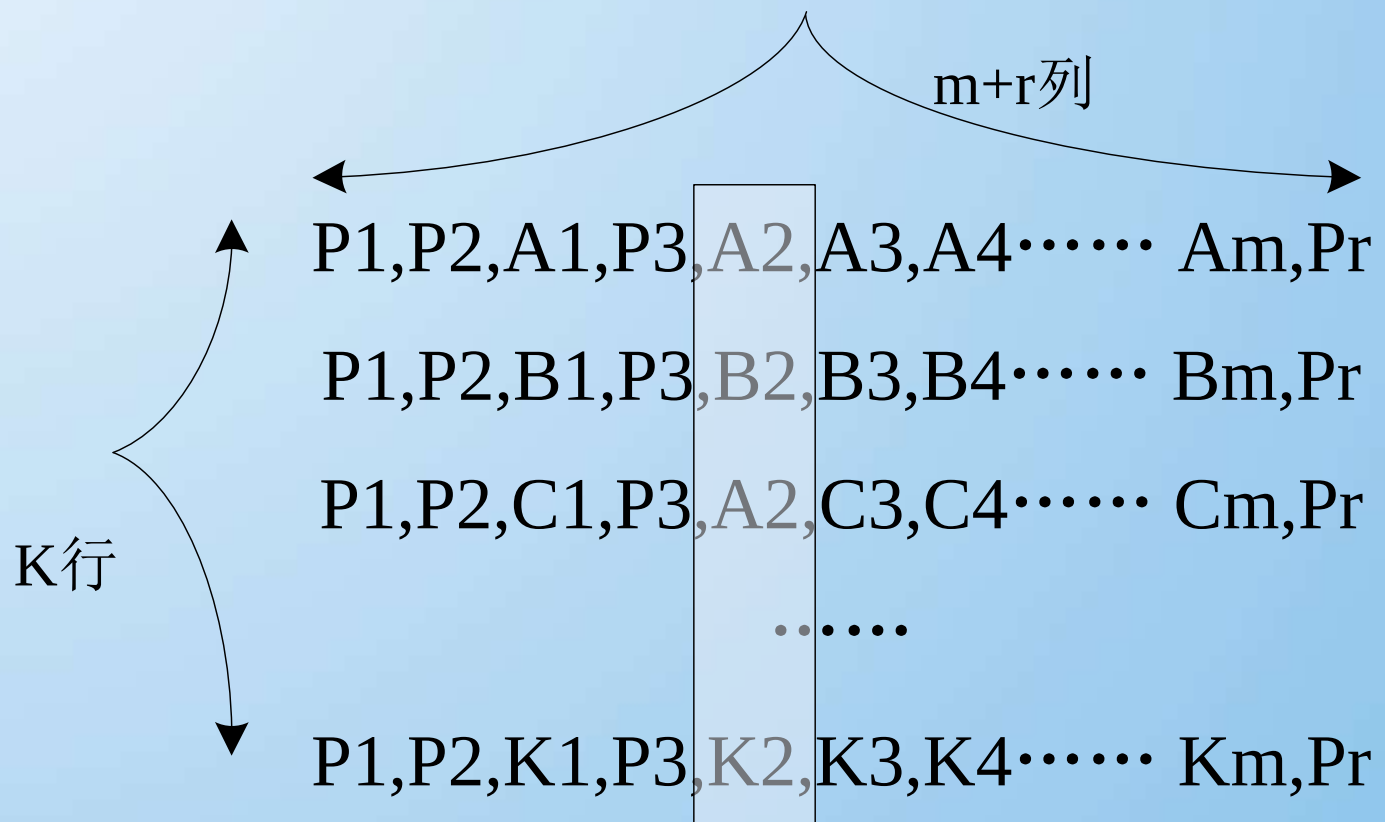
正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

利用海明码纠正突发错误^{P163}

- 将连续的 k 个码字按行排列成矩阵
- 发送数据时，按列发送，每列 k 位
- 如果一个突发性错误长度是 k 位，则在 k 个码字中，至多只有一位受到影响，正好可用海明码纠错改位后恢复

利用海明码纠正突发错误图示



注意

- 随着海明距离的增加，纠错的能力也增加；即海明距离越大，纠错能力越强。
- 海明距离为3，可以纠正1个错误；而海明距离为5，可以纠正2个错误。
- 当一个系统中的海明距离增加的时候，合法码字就减少了；即传输效率降低

检错： $d+1$
纠错： $2d+1$

矛盾!



还有没有其它的纠错码? P164

■ Binary convolutional codes (二进制卷积码)

- NASA卷积码, 使用纠正单个错, 用于IEEE802.11

■ Reed-Solomon (里德所罗门码) P167

- (544, 514) RS码, 用于高速以太网中, 纠正15位错

https://zhuanlan.zhihu.com/p/103888948?utm_source=wechat_session

- 广为使用 (255, 233), 有线电视、无线通信、光通信等

■ Low-Density Parity Check codes (低密度奇偶校验码)

- 广为使用, 如IEEE802.11

课前热身弹幕

- 数据链路层（DLL）的主要功能是什么？
- 记得成帧（Framing）的4种方法吗？
- 海明距离是9的系统可以**检测出**几位错误？
- 海明距离是9的系统可以**纠正出**几位错误？
- 码字位数 m 为5和11时，纠正1位错所需要的冗余位分别是多少位？
- 纠1位错的海明码的关键是**校验位**设置，还记得每个**校验位的集合**吗？
- 除了海明码，你还知道哪些**纠错码**的名字？
- 如果要用纠1位错的海明码纠正突发错误，可以怎么做到？

2.2 检错码之循环冗余校验码

■ 循环冗余校验码 (P169-171)

■ 发送方

□ 冗余位数等于生成多项式的阶数

□ 码字：移位后的码字减去余数

■ 接收方

□ 收到的码字除以生成多项式，整除即无错

注意：CRC的计算采用模2运算，即没有借位和进位，模2加减类似异或。

如果生成多项式是 $G(x) = x^3 + x^2 + 1$ ，待传送的原始码字是 1111，那么，采用CRC编码后的码字是多少？

- ☐ A 1111 001
- ☐ B 1111 011
- ☐ C 1111 110
- ☒ D 1111 111

提交

如果生成多项式是 $G(x) = x^3 + x^2 + 1$ ，收方收到的码字是：1100 100，这个码字是对的还是错的？

- ☐ A 对的
- ☒ B 错的
- ☐ C 无法判断

提交

生成多项式从哪里来的？

■ 四个国际标准生成多项式

□ $\text{CRC-12} = x^{12} + x^{11} + x^3 + x^2 + x + 1$

□ $\text{CRC-16} = x^{16} + x^{15} + x^2 + 1$

□ $\text{CRC-CCITT} = x^{16} + x^{12} + x^5 + 1$

□ $\text{CRC-32} = x^{32} + x^{26} + x^{23} + x^{22} + x^{16} + x^{12} + x^{11} + x^{10} + x^8 + x^7 + x^5 + x^4 + x^2 + x + 1$

■ 上面有一个生成多项式被IEEE 802用在以太网中，猜猜是哪一个？

弹幕：冗余位r是多少位呢？

冗余位r生成多项式的阶数！

2.3 互联网校验和 P168

- 校验和基础是对消息中的数据位进行求和计算。校验和通常放置在消息的末尾。
- 校验和的一个例子是16位的Internet校验和
 - 发方：16位排列，补码求和（此时校验和按0计）
 - 收方：同样运算，结果为1，表明无错（收到的校验和参与计算）
 - 如：用在IPv4头部、TCP/UDP头部

一个简单的16位例子（用于TCP/IP头部 校验）

■ **发送方**：进行 16 位二进制补码求和运算，计算结果取反，随数据一同发送

数据	1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0
	1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
	① 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1
校验和	1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0
	0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1

■ **接收方**：进行 16 位二进制补码求和运算（包含校验和），结果非全1，则检测到错误

	1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0	数据
	1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1	
	1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1	校验和
	① 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0	
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	

注意P170

- 相对于奇偶校验，互联网校验和可以检出它检不出的部分情况。比如检出双个的位变化，也能检出位的增加和删除
- Internet校验和，它有效而简单；但在某些情况下提供的保护很弱。
 - 它检测不出0数据的增加或删除
 - 也检测不出消息中被调换的那部分

小结

- 数据链路层的主要功能：为网络层提供服务
- 成帧的方法
- 差错处理
 - 纠错：纠1位错的海明码（ r 位的计算）
 - 检错：CRC、互联网校验和

有问题吗?

